

Atividade Proposta n. 02

Nesta atividade, será analisado o comportamento do **gerador congruencial linear**.

$$s_i = (as_{i-1} + c) \mod m$$

O objetivo é investigar como a escolha dos parâmetros influencia o período da sequência gerada.

Atividade Proposta n. 02

Considere inicialmente os seguintes parâmetros:

$$a = 37, \quad c = 11$$

E os seguintes valores para o módulo:

$$m \in \{97, 251, 503, 997\}$$

Para cada valor de m , serão analisadas diferentes sementes iniciais.

Atividade Proposta n. 02

Desenvolva uma função que:

- receba s_0 , a , c e m ;
- gere a sequência até encontrar o primeiro valor repetido;
- determine o início do ciclo;
- determine o tamanho do período.

A função deve retornar:

$$((s_0, p), (x, t))$$

Atividade Proposta n. 02

Na saída da função:

- s_0 : semente inicial;
- p : número de passos até o início do ciclo;
- x : primeiro valor que se repete;
- t : tamanho do período.

Atividade Proposta n. 02

Para cada valor de m , teste todas as sementes:

$$s_0 = 0, 1, 2, \dots, m - 1$$

Para cada semente, calcule:

- o início do ciclo;
- o tamanho do período.

Atividade Proposta n. 02

Para cada valor de m :

- determine o maior período encontrado;
- identifique a(s) semente(s) que o produziram;

Em caso de empate, escolha a semente que possui o maior número de passos até o início do ciclo.

Análise dos Resultados

Após a execução do programa, responda:

- O período depende da semente inicial?
- O valor de m influencia o período máximo?
- Há casos em que todas as sementes produzem o mesmo período?